

Dimensionadores y generador de BOM

Cómo calcular el equipo correcto para un diseño, leer su ficha completa y llevarlo a una cotización — para Huawei, Cisco, Fortinet, MikroTik, Aruba y Juniper.

CUBRE LAS SEIS HERRAMIENTAS DE SIZING

Huawei NetEngine / AR

Cisco Catalyst 8000 / ISR

Fortinet FortiGate

MikroTik RouterOS

HPE Aruba EdgeConnect

Juniper SRX / SSR

Las seis páginas comparten el mismo recorrido: completar el tráfico, elegir un equipo de la lista de los que cumplen, revisar su ficha y licenciamiento, y armar el BOM. Este manual explica ese recorrido una sola vez y después lo que cambia en cada fabricante.

Índice

01	Entrar a la herramienta	
02	El recorrido de un dimensionador	Completar el tráfico · elegir el perfil · leer el equipo recomendado
03	El equipo recomendado, a fondo	El desplegable, las insignias, elegir a mano y volver al recomendado
04	La pestaña Equipo y BOM	Cantidad, licencias, exportar a Excel, enviar al cotizador
05	Compartir un escenario	El enlace que reproduce exactamente lo que estás viendo
06	Los seis dimensionadores	Qué es distinto en cada fabricante y por qué
07	El cotizador multi-fabricante	
08	Guía de diseño interactiva	
09	Tu cuenta y tu contraseña	
10	Glosario de insignias y avisos	
11	Preguntas frecuentes	

CÓMO LEER ESTE MANUAL

Las secciones 2 a 5 aplican **por igual a las seis páginas** — léelas primero, son el 80 % de lo que hace falta saber. La sección 6 solo señala lo que cada fabricante añade o cambia, sin repetir lo común.

01 Entrar a la herramienta

Usuario, contraseña y qué hacer si no la recuerdas

La herramienta vive detrás de una pantalla de acceso: sin usuario y contraseña válidos no se ve ninguna página, ni siquiera para consultar precios. Entra con las credenciales que te haya entregado quien administra la herramienta.

1

Abre la dirección de la herramienta

Te llevará primero a la pantalla de acceso si no habías iniciado sesión.

2

Escribe tu usuario y tu contraseña

Si te equivocas varias veces seguidas, la propia herramienta introduce una espera antes de dejarte intentar de nuevo — es una protección contra adivinar contraseñas, no un error de la página. Espera unos segundos y vuelve a intentar.

3

Llegas al portal

Desde ahí, el menú de la izquierda abre cada dimensionador, el cotizador y la guía de diseño.

SI TE LLEGÓ UN ENLACE DIRECTO

Alguien puede compartirti un enlace que apunta directo a un dimensionador con un escenario ya cargado (ver sección 5). Si no habías iniciado sesión, la herramienta te pide usuario y contraseña primero y, en cuanto entras, te lleva exactamente a esa pantalla — no hace falta volver a pegar el enlace.

SI NO RECUERDAS TU CONTRASEÑA

Nadie puede cambiar la contraseña de otra persona, ni siquiera un administrador — esa función no existe a propósito, por seguridad. Si perdiste tu acceso, pide a quien administra el servidor que restablezca el usuario y te entregue uno nuevo.

Tu propia contraseña

Una vez dentro, en **Cuenta** (menú lateral) puedes cambiar tu propia contraseña en cualquier momento — no afecta a las demás personas que usan la herramienta. Ver sección 9.

02 El recorrido de un dimensionador

Las tres pestañas que comparten las seis páginas

Entra a cualquier dimensionador — por ejemplo, FortiGate — y vas a ver siempre la misma estructura arriba de la pantalla: tres pestañas.

PESTAÑA	PARA QUÉ ES
Dimensionar	Donde escribes el tráfico, los usuarios y el perfil de uso. Aquí es donde el motor calcula qué equipos cumplen.
Equipo y BOM	La ficha completa del equipo que tienes elegido, más la tabla de materiales lista para exportar.
Licencias	El licenciamiento y soporte propuestos para ese mismo equipo, con sus términos y niveles.

Paso 1 • Completa el tráfico

El primer campo, siempre en la parte de arriba, es el **ancho de banda** a dimensionar — en Mbps o Gbps según el selector de al lado. A partir de ahí cada página pide algunos datos propios (usuarios, sedes, sesiones, puntos de acceso...); todos tienen una etiqueta que dice exactamente qué es y, cuando hace falta, una nota debajo explicando de dónde sale el número.

NO HACE FALTA UN BOTÓN "CALCULAR"

Todo se recalcula solo, en el momento en que cambias cualquier campo. El equipo recomendado, la ficha, el licenciamiento y el BOM se actualizan juntos y siempre entre sí, sin que tengas que confirmar nada.

Paso 2 • Elige el perfil de uso

Debajo del tráfico hay uno o más grupos de botones — por ejemplo, en FortiGate: *FW puro* / *IPsec VPN* / *IPS* / *NGFW* / *Threat Prot*. Ahí declaras qué va a hacer realmente el equipo, porque el mismo tráfico exige un equipo distinto según cuánta inspección de seguridad tiene que aplicar. La sección 6 explica el criterio propio de cada fabricante.

Paso 3 • Lee el equipo recomendado

Con esos datos, la herramienta filtra el catálogo completo del fabricante y te muestra el equipo recomendado en un recuadro destacado, con un desplegable que lista **todos** los equipos que cumplen — no solo el primero. Es el corazón de la herramienta y tiene su propia sección a continuación porque hay varias insignias y un botón que conviene saber leer.

03 El equipo recomendado, a fondo

El desplegable, las insignias y cómo comparar equipos

El recuadro de veredicto tiene siempre la misma anatomía, la muestre el fabricante que la muestre:

ANATOMÍA DEL RECUADRO

- «Equipos que cumplen · N» — cuántos modelos del catálogo satisfacen lo que pediste.
- Un **desplegable** con esos N equipos, ordenado del más pequeño al más grande que alcanza.
- El **nombre del equipo elegido**, con su insignia **RECOMENDADO** si es el que propone el motor.
- Las **barras de holgura**: cada eje que se comprobó (caudal, sesiones, sesiones nuevas por segundo, según el fabricante) contra el tope del equipo.
- El **razonamiento**: por qué se eligió esa capa de inspección, qué otros equipos quedaron descartados y por qué.

Comparar un equipo con el siguiente escalón

El desplegable existe para esto: casi nunca en preventa se cotiza a ciegas el primero que cumple. Ábrelo y elige cualquier otro modelo de la lista — toda la ficha, el resumen de dimensionamiento y el BOM se vuelven a pintar para ese equipo. Es la forma normal de comparar "¿y si cotizamos un escalón arriba, por margen de crecimiento?".

ESTÁS VIENDO UN EQUIPO ELEGIDO A MANO

En cuanto eliges un equipo distinto del recomendado, aparece este aviso, con el nombre del que sí recomienda el motor. Es información, no un error: te dice que lo que ves en pantalla ya no es lo que salió del cálculo, para que no se te olvide antes de cerrar la propuesta.

Volver al recomendado

Junto al desplegable aparece el botón «**Volver al recomendado**» en cuanto te apartas de él. Un clic y quedas otra vez sobre el equipo que el motor propone para el tráfico actual — sin tener que volver a buscarlo en una lista que puede tener más de 50 equipos.

LO QUE HACE LA HERRAMIENTA POR TI

Si cambias el ancho de banda, los usuarios o el perfil y el equipo que tenías elegido a mano **deja de cumplir**, la herramienta vuelve sola al recomendado — nunca te deja mirando la ficha de un equipo que ya no sirve para lo que acabas de pedir.

Insignias que puede traer un equipo

INSIGNIA	QUÉ SIGNIFICA
RECOMENDADO	El motor lo propone para el tráfico que declaraste ahora mismo.
LÍNEA ANTERIOR	Generación previa, todavía en canal. Solo se recomienda si ningún equipo de la generación actual cumple — pero puedes elegirlo a mano en cualquier momento, por ejemplo para ampliar un parque ya instalado con ese modelo.
FIN DE VENTA ANUNCIADO	Fabricante ya avisó una fecha de último pedido. Hasta esa fecha se compra con normalidad y sigue siendo recomendable; la ficha muestra la fecha exacta.
FUERA DE VENTA	Ya no se puede pedir. Se muestra igual porque sirve como referencia para ampliar un parque ya instalado, pero nunca sale como recomendado para un diseño nuevo.

CUANDO NINGÚN EQUIPO CUMPLE

Si el tráfico pedido supera lo que da el catálogo completo, el recuadro lo dice sin rodeos y explica el motivo más probable (por ejemplo, que estás exigiendo la capa de inspección más alta). Ahí conviene revisar si de verdad hace falta esa capa para todo el tráfico, o si conviene distribuir la carga en más de un equipo.

04 La pestaña Equipo y BOM

Cantidad, licencias, exportar y enviar al cotizador

Abre la pestaña **«Equipo y BOM»** y vas a ver la ficha completa del equipo que tienes elegido en «Dimensionar» — arrancan sincronizados y se mantienen así mientras no cambies el modelo en ninguna de las dos pestañas.

Ficha del equipo

SKU de hardware, capacidad por capa, puertos, consumo y todo el detalle publicado del modelo. Cuando un dato no está confirmado, la ficha lo dice — nunca se rellena un número que no se pueda respaldar.

ESTE BOM NO CORRESPONDE AL DIMENSIONAMIENTO

Puede pasar de dos formas: eligiendo a mano en el BOM un modelo distinto del que tienes en «Dimensionar», o quedándote sin ningún candidato tras cambiar el tráfico. En ambos casos la pestaña lo avisa arriba de la ficha — es información para que no exportes por error una cotización que ya no responde al diseño actual, no algo que tengas que corregir si en efecto quieres cotizar ese equipo.

Cantidad, término y licenciamiento

- **Cantidad de equipos** — multiplica el precio y las licencias, que se cotizan por unidad.
- **Término de soporte / licencias** — normalmente 1, 3 o 5 años; el precio del bundle cambia según el plazo.
- **Nivel de licencia y de soporte** — selector propio de cada fabricante (ver sección 6): el bundle de protección de FortiGate, el DNA de Cisco, la suscripción EdgeConnect de Aruba, etc.

CUANDO UN PRECIO DICE «SIN COTIZAR»

Es una posición intencional del catálogo: antes que inventar un precio, la línea se marca como pendiente. El total de la cotización también se marca como **parcial** en vez de mostrar una suma que aparenta estar completa cuando en realidad le falta un componente.

Exportar a Excel

El botón **«Exportar a Excel»** descarga el BOM completo en una hoja de cálculo lista para adjuntar a una propuesta: cada línea con categoría, descripción, SKU, cantidad, precio unitario y el total (marcado como parcial si corresponde).

Enviar al cotizador

El botón «**Enviar al cotizador**» añade el equipo que tienes elegido a la cotización multi-fabricante y te lleva directo ahí (sección 7). Es la forma normal de armar un diseño con equipos de varios fabricantes: dimensionas cada pieza por separado y las vas sumando al mismo cotizador.

LO QUE YA TRAE CALCULADO

No hace falta volver a buscar el modelo a mano entre el resto del catálogo: el precio, el fabricante y el texto comercial de la línea salen automáticamente del cotizador, que es quien lleva esos datos.

SI EL EQUIPO NO APARECE EN EL COTIZADOR

La causa casi siempre es que está **fuera de venta**: el cotizador solo ofrece equipos vigentes, mientras el dimensionador sí los sigue mostrando como referencia para un parque ya instalado. Revisa la insignia del equipo antes de insistir.

05 Compartir un escenario

El enlace que reproduce exactamente lo que estás viendo

Cada dimensionador recuerda dos cosas por separado, y las dos existen porque resuelven problemas distintos.

TU NAVEGADOR RECUERDA

Vuelves mañana a la misma página y aparece el último escenario que estabas armando, con el mismo equipo elegido — no arranca en blanco. Esto es **local de tu computadora**: nadie más lo ve.

UN ENLACE TRANSPORTA

El botón «**Copiar enlace de este escenario**» genera una URL que lleva adentro los valores que cambiaste — tráfico, usuarios, perfil y el equipo que tienes elegido. Quien la abre ve exactamente lo mismo que tú, incluido el equipo, aunque nunca haya usado la herramienta.

Cuándo se usa cada una

Si abres la página sin ningún enlace especial, se restaura tu último escenario guardado. Si abres un enlace que alguien te compartió, **ese enlace manda** sobre lo que tuvieras guardado — es lo que corresponde cuando alguien te pasó un caso concreto para revisar.

EL ENLACE SE PUEDE LEER Y EDITAR A MANO

No es un código sin sentido: solo lleva los valores que cambiaste respecto al valor por defecto, así que un enlace típico es corto —por ejemplo, ancho de banda y perfil de inspección— y se puede ajustar directamente en la barra de direcciones si hace falta un cambio rápido antes de reenviarlo.

FUNCIONA INCLUSO SIN SESIÓN INICIADA

Si compartes un enlace con alguien que no había entrado a la herramienta, primero le pide usuario y contraseña como siempre, y en cuanto inicia sesión lo lleva directo al escenario del enlace, sin que tenga que pegarlo de nuevo.

06 Los seis dimensionadores

Qué es distinto en cada fabricante, y por qué

Todo lo de las secciones 2 a 5 aplica igual en las seis páginas. Esto es solo lo particular de cada una.

Fortinet FortiGate `dimensionador-fortinet-fortigate.html`

Se comprueban tres ejes a la vez, no solo el caudal.

Además del ancho de banda, la herramienta compara las **sesiones concurrentes** (se calculan solas a partir de usuarios × sesiones por usuario) y las **sesiones nuevas por segundo** (se derivan de esas mismas sesiones y de cuánto dura en promedio cada una). El resumen dice cuál de los tres ejes es el que realmente limita al equipo elegido — casi siempre es el caudal, y la herramienta lo hace explícito para que no se sobredimensione por un eje que en la práctica sobra.

Cisco Catalyst 8000 / ISR `dimensionador-cisco-catalyst8k.html`

Primero se elige la plataforma, después el tamaño.

El catálogo mezcla líneas que no son intercambiables aunque compartan Mbps — Catalyst SD-WAN, ISR, Meraki MX, ASR — porque cambian el plano de gestión y el licenciamiento. El selector de **plataforma** acota primero la familia correcta para el proyecto; recién ahí se busca el modelo más pequeño que cumple dentro de esa familia.

Huawei NetEngine / AR `dimensionador-huawei-netengine.html`

El tamaño del paquete importa tanto como los Mbps.

El **tamaño de trama** que elijas cambia cuántos paquetes por segundo representa el mismo caudal — un equipo puede sobrar en Mbps y quedarse corto en paquetes pequeños. El **perfil de tratamiento del tráfico** (SD-WAN, UTM, WAC) también acota qué familia compite, igual que la plataforma en Cisco.

MikroTik RouterOS dimensionador-mikrotik-routeros.html

El modo de forwarding cambia el techo de capacidad del mismo equipo.

*Forwarding/ Routing, IPsec acelerado y WireGuard software no rinden igual en el mismo hardware — elegir el modo correcto es tan importante como el caudal declarado. La cantidad de **feeds de tabla completa** importa aparte porque consume memoria, no procesamiento.*

HPE Aruba EdgeConnect dimensionador-aruba-edgeconnect.html

Se dimensiona contra un rango de ancho de banda WAN, no una sola cifra.

El **Path Conditioning (FEC)** añade tráfico a lo que viaja por el enlace, mientras **Boost** —licenciado en bloques de 100 Mbps y compartido entre todos los equipos del sitio— le resta. La herramienta separa lo que el equipo procesa de lo que el enlace WAN transporta porque ambos se mueven en direcciones opuestas.

Juniper SRX / SSR dimensionador-juniper-srx.html

La cifra de portada no es la que dimensiona.

Juniper publica el firewall en **paquetes grandes** (la cifra comercial) y en **IMIX** (tráfico mixto, más realista); puede haber un salto de un orden de magnitud entre las dos. La herramienta dimensiona siempre con la cifra IMIX y la del perfil de seguridad que elijas (IPS, Threat Prevention), nunca con la de portada. También separa **SRX** (cortafuegos) de **SSR** (SD-WAN sin túneles) porque no son comparables entre sí.

07 El cotizador multi-fabricante

cotizador.html

Es la cotización que junta equipos de **cualquier** fabricante en una sola tabla — a diferencia de cada dimensionador, que solo conoce el catálogo de su propia marca.

1

Filtra por fabricante o busca por nombre

Los botones de filtro arriba del catálogo salen de lo que hay cargado en ese momento — no es una lista fija, así que si un fabricante no tiene botón es porque no tiene equipos vigentes para mostrar.

2

Agrega líneas

A mano desde el catálogo, con «Enviar al cotizador» desde cualquier dimensionador (sección 4), o con «+ Línea libre» para un ítem que no está en ningún catálogo — un servicio, una obra civil, un tercero.

3

Ajusta cantidades y notas

Cada línea tiene su cantidad y un campo de notas libre para aclaraciones comerciales.

«**Exportar CSV**» descarga la tabla completa; «**Imprimir**» prepara una vista limpia, sin los controles de edición, lista para guardar como PDF desde el propio navegador.

«LIMPIAR»

Vacía la cotización actual. Es local del navegador — no hay una copia en el servidor que recuperar después, así que exporta antes de limpiar si quieres conservarla.

08 Guía de diseño interactiva

[guia-diseno-interactiva.html](#)

Diagramas de topología por rol de red (sucursal, campus, datacenter...) con el equipo recomendado para cada punto de la red, útiles como referencia rápida antes de entrar al detalle de un dimensionador — o para explicarle el diseño a alguien que no va a operar la herramienta.

09 Tu cuenta y tu contraseña

[cuenta.html](#)

Desde el menú lateral, **Cuenta** muestra tu usuario y tu rol, y es el único lugar donde puedes cambiar tu propia contraseña.

1

Contraseña actual

La que usas hoy para entrar.

2

Nueva contraseña

La que vas a usar a partir de ahora.

3

Repetir la nueva

Confirmación — evita guardar una contraseña mal escrita por error.

CAMBIAR TU CONTRASEÑA CIERRA TUS OTRAS SESIONES

Si tenías la herramienta abierta en otro equipo o navegador, ese acceso deja de ser válido y va a pedir la contraseña nueva la próxima vez. Es intencional: es lo que hace que cambiar la contraseña sirva de algo. No afecta a nadie más — cada persona invalida solo sus propias sesiones al cambiar la suya.

Si el servidor te avisa que sigues con la **contraseña semilla** (la que se usó para crear tu usuario), es una sugerencia para que la cambies por una propia — no un requisito bloqueante.

10 Glosario de insignias y avisos

Todo lo que vas a ver marcado, en un solo lugar

LO QUE VES	QUÉ SIGNIFICA
RECOMENDADO	El equipo que el motor propone para el escenario actual.
«Estás viendo un equipo elegido a mano»	Te apartaste del recomendado. Sigue siendo válido, pero ya no es lo que salió del cálculo — el aviso lo deja explícito.
«Volver al recomendado»	Botón que regresa en un clic al equipo que el motor propone ahora mismo.
LÍNEA ANTERIOR	Generación previa, en canal. Solo se recomienda si nada de la generación actual cumple.
«fin de venta anunciado»	El fabricante ya fijó una fecha de último pedido. Hasta esa fecha se compra normalmente.
FUERA DE VENTA	Ya no se puede pedir. Visible como referencia; nunca se recomienda para un diseño nuevo.
«sin cotizar»	El fabricante no publica un precio de lista confirmado para esa línea. No es un error de la herramienta — se declara así antes que inventar una cifra.
«Total parcial»	La suma del BOM no incluye alguna línea marcada «sin cotizar». Se distingue del total completo para que nunca se lea como una cifra cerrada.
«Este BOM no corresponde al dimensionamiento»	El modelo que estás cotizando en la pestaña BOM no es el que tienes elegido en «Dimensionar», o el escenario actual se quedó sin ningún candidato. Revisa antes de exportar.
«cifra IPsec» (Cisco, perfil SD-WAN)	El equipo no publica una cifra propia de SD-WAN, así que se usa su cifra de IPsec como aproximación — y se marca, porque son dos mediciones distintas.

11 Preguntas frecuentes

Lo que más se pregunta al empezar a usar la herramienta

¿Por qué el equipo que tenía elegido cambió solo al mover el ancho de banda?

Solo pasa si no lo habías elegido a mano: mientras no toques el desplegable, la herramienta siempre te muestra el recomendado **actual**, y ese cambia con el tráfico. Si quieres que un equipo se quede fijo mientras pruebas distintos escenarios, elígelo en el desplegable — así queda marcado como elección tuya y no se mueve mientras siga cumpliendo.

¿Por qué no aparece ningún fabricante en el filtro del cotizador?

Los botones de filtro se generan a partir de lo que hay cargado en el catálogo — si un fabricante no tiene equipos vigentes en ese momento, no tiene botón. No es una lista fija que haya que editar aparte.

¿Puedo cotizar un equipo fuera de venta?

En el dimensionador sí, eligiéndolo a mano — sirve para ampliar un parque ya instalado. En el cotizador no aparece, porque ese catálogo solo lista equipos vigentes.

¿Se guarda mi trabajo si cierro el navegador?

Sí, cada dimensionador recuerda tu último escenario en tu propio navegador. Lo que no se guarda solo es el cotizador multi-fabricante si usas «Limpiar» sin haber exportado antes.

¿Por qué un precio dice «sin cotizar» en vez de un número?

Porque ese fabricante no tiene un precio de lista confirmado para ese modelo o esa licencia todavía. Antes que mostrar un número inventado, la herramienta lo declara pendiente.

A quién preguntar

Para dudas sobre una cifra técnica del catálogo (un dato que falta, un modelo que no aparece) o sobre tu acceso, contacta a quien administra la herramienta en tu organización.